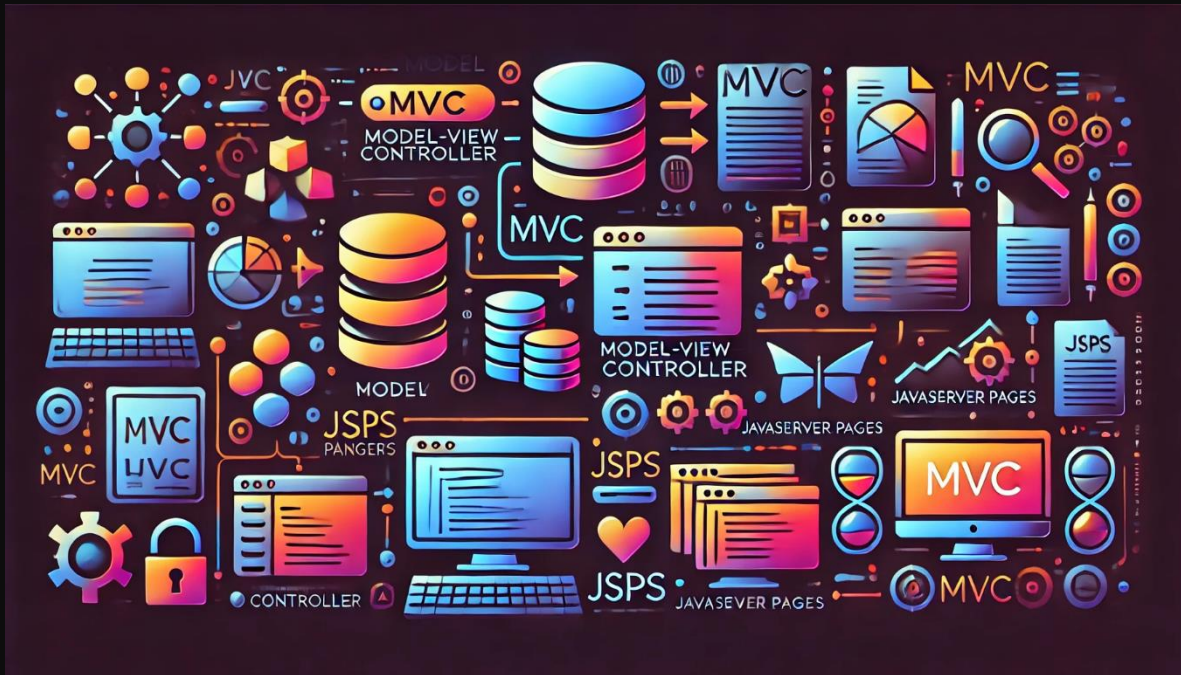
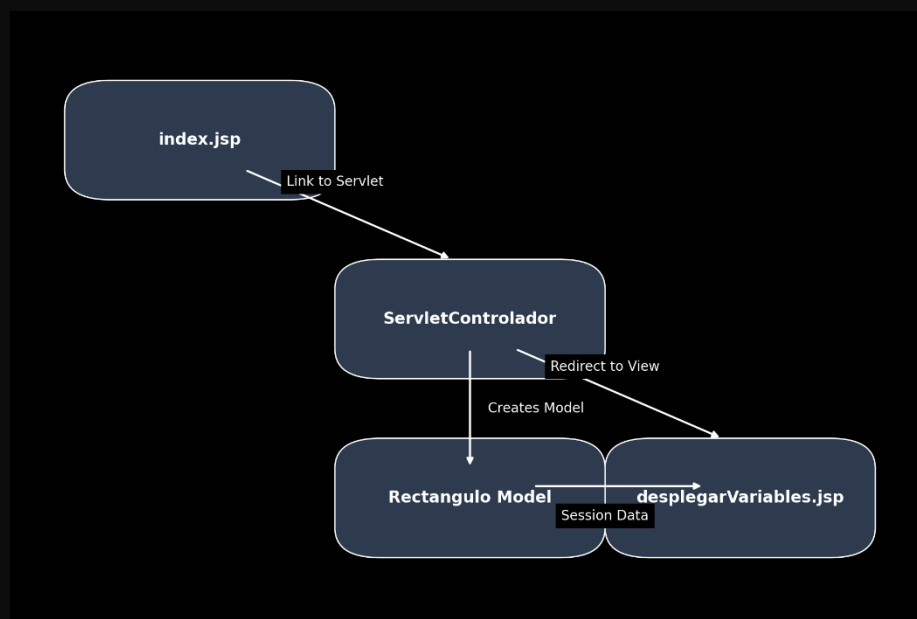


MVC (Model-View-Controller) con JSPs



Guía para crear un Proyecto con el patrón de diseño MVC y JSPs

Este proyecto demuestra la implementación de un modelo básico MVC (Modelo-Vista-Controlador) en Java. La aplicación incluye un servlet controlador, una clase de modelo Rectangulo, y páginas JSP para la visualización de datos. El flujo básico incluye la página principal (`index.jsp`) que enlaza al controlador (`ServletControlador`), que luego redirige a una vista (`desplegarVariables.jsp`) donde se muestran datos del modelo.



En el diagrama, los elementos que forman el patrón de diseño MVC son:

1. **Vista (View):**
 - o `index.jsp`: Es la página inicial que permite al usuario interactuar con la aplicación a través de un enlace al controlador.
 - o `desplegarVariables.jsp`: Es la vista donde se muestran los datos provenientes del modelo. Esta página se encarga de desplegar la información al usuario.
2. **Controlador (Controller):**
 - o `ServletControlador`: Es el controlador que coordina la lógica de la aplicación. Recibe la solicitud de `index.jsp`, crea el modelo (`Rectangulo`) y redirige a la vista `desplegarVariables.jsp`.
3. **Modelo (Model):**
 - o `Rectangulo`: Representa los datos de la aplicación, en este caso, un objeto de tipo `Rectangulo` con propiedades como `base`, `altura` y un método `getArea` que calcula el área. Este modelo se usa para almacenar y manipular datos que luego se mostrarán en la vista.

Este flujo garantiza que cada elemento cumpla con su responsabilidad en el patrón MVC, promoviendo un diseño estructurado y fácil de mantener.

Paso 1: Crear el Proyecto

1. Abre **NetBeans** y selecciona **Archivo -> Nuevo Proyecto**.
2. Escoge **Java Web -> Aplicación Web**.
3. **Nombre del Proyecto**: "Ejemplo1MVC".
4. **Ubicación del Proyecto**: Elige una ubicación adecuada en tu sistema.
5. **Servidor**: Selecciona **GlassFish** como el servidor de despliegue.
6. **Framework**: Selecciona **Jakarta EE** para habilitar el soporte de servlets.

Paso 2: Crear la Clase del Modelo (`Rectangulo.java`)

1. En la estructura de paquetes del proyecto, crea un paquete llamado `modelo`.
2. En el paquete `modelo`, crea la clase `Rectangulo` con el siguiente código:

```
package modelo;

public class Rectangulo {
    private int base;
    private int altura;

    public Rectangulo() {}

    public Rectangulo(int base, int altura) {
        this.base = base;
    }
}
```

```
        this.altura = altura;
    }

    public int getBase() {
        return base;
    }

    public void setBase(int base) {
        this.base = base;
    }

    public int getAltura() {
        return altura;
    }

    public void setAltura(int altura) {
        this.altura = altura;
    }

    public int getArea() {
        return this.base * this.altura;
    }
}
```

Explicación de Rectangulo.java

Esta clase representa un rectángulo con propiedades `base` y `altura`, métodos `get` y `set` para cada propiedad, y un método `getArea()` que calcula el área del rectángulo. Este modelo se usará en la vista para mostrar los valores de sus propiedades.

Paso 3: Crear el Servlet Controlador (ServletControlador.java)

1. En la estructura de paquetes del proyecto, crea un paquete llamado `controlador`.
2. En el paquete `controlador`, crea el servlet `ServletControlador` con el siguiente código:

```
package controlador;

import java.io.IOException;
import jakarta.servlet.RequestDispatcher;
import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.*;
import modelo.Rectangulo;
```

```
@WebServlet("/ServletControlador")
public class ServletControlador extends HttpServlet {
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
        // 1. Procesamos parámetros

        // 2. Creamos los JavaBeans
        Rectangulo rec = new Rectangulo(3, 6);

        // 3. Agregamos el JavaBean a algún alcance
        request.setAttribute("mensaje", "Saludos desde el Servlet");

        HttpSession session = request.getSession();
        session.setAttribute("rectangulo", rec);

        // 4. Redireccionar a la vista seleccionada
        RequestDispatcher rd =
            request.getRequestDispatcher("vistas/desplegarVariables.jsp");
        rd.forward(request, response);
    }
}
```

Explicación de ServletControlador.java

Este servlet maneja la lógica de la aplicación:

- **Paso 1:** Procesa los parámetros de la solicitud (en este caso, no hay parámetros específicos).
- **Paso 2:** Crea un objeto `Rectangulo` y lo inicializa.
- **Paso 3:** Agrega un mensaje al alcance de solicitud (`request`) y el objeto `Rectangulo` al alcance de sesión (`session`).
- **Paso 4:** Redirige a la vista (`desplegarVariables.jsp`) para mostrar los datos.

Paso 4: Crear el Archivo `index.jsp`

En el directorio `webapp`, crea el archivo `index.jsp` con el siguiente código:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Ejemplo MVC</title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
```

```
</head>
<body>
  <h1>Ejemplo MVC</h1>
  <br/>
  <a href="${pageContext.request.contextPath}/ServletControlador">
    Link al servlet controlador que despliega las variables
  </a>
</body>
</html>
```

Explicación de `index.jsp`

Este archivo es la página de inicio del proyecto y contiene un enlace que direcciona al `ServletControlador`, el cual redirige a la vista `desplegarVariables.jsp`.

Paso 5: Crear la Vista `desplegarVariables.jsp`

Dentro de la carpeta `vistas` en el directorio `webapp`, crea el archivo `desplegarVariables.jsp` con el siguiente código:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Despliegue de Variables</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Despliegue de Variables</h1>
    Variable en alcance request: ${mensaje}
    <br/>
    <br/>
    Variable en alcance sesion:
    <br/>
    Rectangulo:
    Base: ${rectangulo.base}
    Altura: ${rectangulo.altura}
    Area: ${rectangulo.area}
    <br/>
    <br/>
    <a href="${pageContext.request.contextPath}/index.jsp">Regresar al inicio</a>
  </body>
</html>
```

Explicación de `desplegarVariables.jsp`

Esta vista muestra el mensaje en el alcance de request y los datos del objeto `Rectangulo` en el alcance de session, incluyendo su `base`, `altura`, y el área calculada mediante el método `getArea()`.

Paso 6: Ejecutar el Proyecto

1. Guarda todos los archivos y compila el proyecto.
2. Inicia GlassFish desde NetBeans.
3. Haz clic derecho sobre el proyecto y selecciona `Ejecutar`.
4. La aplicación abrirá `index.jsp` en el navegador, permitiendo navegar al `ServletControlador` y observar los datos en `desplegarVariables.jsp`.

Conclusión

Este proyecto implementa el patrón MVC en una aplicación Java, con un controlador que procesa los datos, un modelo para representar la información, y vistas para presentar los datos al usuario. Esta estructura modular y clara ayuda a mantener el código organizado, permitiendo a los desarrolladores manejar mejor los flujos de datos y las interacciones entre componentes.

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)